Cours d'anneaux et corps pour l'agrégation

Cours de Diego IZQUIERDO, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Anneaux et algèbres **2**
I Définitions et exemples . . . 2
II Anneaux et polynômes . . . 4
II.1 Polynômes en une indéterminée . . . 4
II.2 Polynômes en plusieurs indéterminées . . . 5
III Algèbres . . . 6
IV Morphismes d'anneaux et d'algèbres . . . 7
V Sous-anneaux et idéaux . . . 8
VI Divisibilité et arithmétique dans un anneau intègre . . . 9
VII Idéaux premiers et maximaux . . . 9
VIII Anneaux euclidiens . . . 9
IX Anneaux factoriels . . . 9
X Retour aux anneaux de polynômes . . . 9
X.1 Racines d'un polynôme à une variable . . . 9
X.2 Factoralité des anneaux de polynômes . . . 9
X.3 Polynômes symétriques . . . 9
XI Fractions rationnelles . . . 9

Chapitre 1

Anneaux et algèbres

I Définitions et exemples

Définition I.1: Anneaux, anneaux commutatifs

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois de compositions interne :

$$\begin{array}{rccc} +: & A\times A & \to & A \\ & (a,b) & \mapsto & a+b \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} \times: & A\times A & \to & A \\ & (a,b) & \mapsto & a+b \end{array}$$

appelées respectivement addition et multiplication, telles que :

- Le couple $(A,+)$ est un groupe abbélien, dont l'élément neutre est généralement noté 0_A
- La multiplication est associative :

$$\forall (a,b,c)\in A^3, (a\times b)\times c = a\times (b\times c)$$

- La multiplication possède un élément neutre, généralement noté 1_A :

$$\forall a\in A, 1_A\times a = a\times 1_A = a$$

- La multiplication est distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire :

$$\forall (a,b,c)\in A^3, \quad (a+b)\times c = a\times b + a\times c, \qquad a\times (b+c) = a\times b + a\times c.$$

Un anneau est dit commutatif si la multiplication est commutative :

$$\forall (a,b)\in A^2, a\times b = b\times a$$

Exemple I.1: Exemples d'anneaux

1. L'anneau nul $A=\{0_A\}$ est un anneau commutatif. Un anneau A est nul si, et seulement si, $0_A = 1_A$.
2. Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{C}$ munis de l'addition et de la multiplication usuelles sont des anneaux commutatifs.
3. Le produit direct $\prod_{i\in I} A_i$ d'une famille d'anneaux $(A_i,+,\times)_{i\in I}$ est un anneau (pour les lois d'addition et de multiplication terme à terme).
4. Si A est un anneau commutatif et n un entier strictement positif, l'ensemble $\mathcal{M}_n(A)$ des

matrices $n \times n$ à coefficients dans A muni de l'addition et de la multiplication usuelles

$$(a_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n} + (b_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n} := (a_{ij} + b_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$$

$$(a_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n}(b_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n} := \left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$$

est un anneau. L'anneau $\mathcal{M}_n(A)$ n'est commutatif que si A est l'anneau nul ou si $n = 1$.

Définition I.2: Diviseurs de zéro, élément inversible

Un élément non-nul $a \in A$ est dit diviseur de zéro s'il existe $b \in A\backslash\{0_A\}$ tel que $ab = 0_A$ ou $ba = 0_A$. L'anneau A est dit intègre s'il est commutatif et non nul et s'il n'a pas de diviseur de zéro.
Un élément $a \in A$ est dit inversible s'il existe $b \in A$ tel que $ab = ba = 1_A$. L'ensemble des éléments inversibles de A est un groupe, généralement noté $A^\times$. L'anneau A est dit être un corps s'il est commutatif non nul et si tout élément non nul de A est inversible.

Exemple I.2

1. Tout corps est un anneau intègre.
2. Les anneaux $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des corps.
3. L'anneau $\mathbb{Z}$ est intègre mais n'est pas un corps. On a $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$.
4. Soit A un anneau intègre commutatif. Le **corps des quotients** (ou **corps des fractions**) de A est l'ensemble des classes d'équivalence (appelées fractions) des paires (a, b), avec $a \in A$ et $b \in A\backslash\{0\}$, pour la relation d'équivalence

   $$(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b.$$

   La classe d'équivalence de (a, b) est notée $\frac{a}{b}$. Muni des opérations (addition et multiplication) habituelles sur les fractions, on vérifie que K_A est bien un corps. L'application

   $$\begin{array}{rccc} \iota : & A & \to & K_A \\ & a & \mapsto & \frac{a}{1_A} \end{array}$$

   est injective. Par exemple, le corps des fractions de $\mathbb{Z}$ est $\mathbb{Q}$.
5. Considérons l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour un entier $n > 1$. En utilisant le théorème de Bézout, on démontre que :

   $$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\tilde{a} \mid 1 \leqslant a \leqslant n,\ a \wedge n = 1\}.$$

   Ainsi, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est un nombre premier. Lorsque n n'est pas premier, on peut en dire un peu plus : en effet, on peut écrire $n = ab$ pour certains $a, b > 1$, de sorte que les classes de a et de b modulo n sont des diviseurs de zéro dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Il s'ensuit que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas intègre.

   En résumé, nous venons de vérifier que les trois assertions suivantes sont équivalentes :

   a. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps ;
   b. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre ;
   c. n est un nombre premier.
6. Soit A un anneau commutatif et soit n un entier strictement positif. Les unités de l'anneau $\mathcal{M}_n(A)$ sont les matrices dont le déterminant est une unité de A.

En effet, si $M \in \mathcal{M}_n(A)$ est inversible, il existe une matrice $N \in \mathcal{M}_n(A)$ telle que $MN = I_n$. En prenant les déterminants, on obtient $\det(MN) = \det(M)\det(N) = 1$ (le déterminant d'un produit est le produit des déterminants, dans tout anneau commutatif), de sorte que $\det(M)$ est inversible dans A (d'inverse $\det(N)$).

Inversement, pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(A)$, on a

$$^t\mathrm{Com}(M)M = M\ ^t\mathrm{Com}(M) = \det(M)I_n,$$

où $\mathrm{Com}(M)$ est la comatrice de M (dont les coefficients sont les cofacteurs de M). Si $\det(M)$ est inversible dans A, la matrice M est inversible dans $\mathcal{M}_n(A)$, d'inverse $(\det(M))^{-1}\ ^t\mathrm{Com}(M)$.

Remarque I.1: Simplification dans les anneaux intègres

Soit A un anneau intègre et soient $a, b, c \in A$ tels que $ab = ac$. Si $a \neq 0_A$, alors $b = c$. En effet, on peut réécrire l'hypothèse $a(b-c) = 0_A$. Comme $a \neq 0_A$ et que l'anneau A est intègre, on a $b - c = 0_A$, c'est-à-dire $b = c$.

II Anneaux et polynômes

II.1 Polynômes en une indéterminée

On fixe un anneau commutatif A.

Définition II.1: Anneau des polynômes, Polynômes

Considérons l'ensemble $A[X]$ des suites $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ d'éléments de A dont tous les termes, sauf un nombre fini, sont nuls. On le munit de l'addition à terme et de la multiplication suivante :

$$(a_i)_{i\in\mathbb{N}}(b_j)_{j\in\mathbb{N}} := \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}\right)_{k\in\mathbb{N}}.$$

L'ensemble $A[X]$ muni de ces deux opérations est alors un anneau commutatif, appelé l'anneau des polynômes à coefficients dans A. On a $0_{A[X]} = (0_A, 0_A, \ldots)$ et $1_{A[X]} = (1_A, 0_A, 0_A, \ldots)$. On note X la suite $(0_A, 1_A, 0_A, \ldots)$. On vérifie par récurrence que, pour $n \geqslant 0$, on a l'égalité

$$X^n = (\underbrace{0_A, \ldots, 0_A}_{n}, 1_A, 0_A, \ldots).$$

Ainsi, si $P = (a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est un polynôme non nul et si on note d le plus grand entier tel que $a_d \neq 0_A$, on a :

$$P = a_d X^d + \cdots + a_1 X + a_0$$

Cette écriture est unique.

Définition II.2: degré d'un polynôme

En notant

$$P = a_d X^d + \cdots + a_1 X + a_0$$

1. L'entier d s'appelle le **degré** du polynôme P. Par convention, on décrète que le degré du polynôme nul est $-\infty$. Les polynômes de degré $-\infty$ ou 0 sont dits constants. Ils s'identifient à des éléments de A.

2. L'élément non nul a_d est le **coefficient dominant** de P. Quand il est égal à 1_A, on dit que P est **unitaire**.

Proposition II.1

Soit A un anneau intègre.

1. Si $P, Q \in A[X]$, on a $\deg(P+Q) \leqslant \max\{\deg(P), \deg(Q)\}$.
2. Si $P, Q \in A[X]$ sont non nuls, le produit PQ est non nul et on a $\deg(PQ) = \deg(P)+\deg(Q)$. En particulier, l'anneau $A[X]$ est intègre.
3. Les unités de l'anneau $A[X]$ sont les unités de l'anneau A (vues comme polynômes de degré 0).

Démonstration. 1. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, l'inégalité est évidente. Sinon, on écrit $P = a_dX^d + \cdots + a_1X + a_0$ et $Q = b_eX^e + \cdots + b_1X + b_0$ avec $a_d \neq 0_A$ et $b_e \neq 0_A$. Quitte à échanger P et Q, on suppose que $e \leqslant d$. Alors :

$$P + Q = a_dX^d + \cdots + a_{e+1}X^{e+1} + (a_e + b_e)X^e + \cdots + (a_0 + b_0)$$

si $e < d$ et :

$$P + Q = (a_d + b_d)X^d + \cdots + (a_0 + b_0)$$

si $e = d$. Cela montre que $\deg(P + Q) \leqslant d$.

2. On écrit $P = a_dX^d + \cdots + a_1X + a_0$ et $Q = b_eX^e + \cdots + b_1X + b_0$ avec $a_d \neq 0_A$ et $b_e \neq 0_A$. Alors :

$$PQ = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{i} a_j b_{i-j} \right) X^i,$$

avec $a_k = 0$ pour $k > d$ et $b_k = 0$ pour $k > e$. Si $i > d+e$, le coefficient de degré i est $\sum_{j=0}^{i} a_j b_{i-j}$, qui est nul puisque $a_j = 0$ ou $b_{i-j} = 0$ pour chaque $0 \leqslant j \leqslant i$. Le coefficient de degré $d + e$ est $a_d b_e$, qui est non nul car A est intègre. Donc PQ est de degré $d + e$.

3. Si $u \in A$ est une unité, son inverse u^{-1} dans A est aussi son inverse dans $A[X]$. Inversement, si $P \in A[X]^\times$, on a $PP^{-1} = 1_{A[X]} = 1_A$ et, en prenant les degrés et en appliquant 2., on trouve $\deg(P) + \deg(P^{-1}) = \deg(1_A) = 0$, donc $\deg(P) = \deg(P^{-1}) = 0$. Les polynômes P et P^{-1} sont ainsi constants, donc éléments de A, et P^{-1} est l'inverse de P dans A, de sorte que P est une unité de A.

□

Remarque II.1

Attention, le point 3. ci-dessus n'est plus vrai si A n'est pas intègre. Le polynôme $P(X) = \bar{2}X + \bar{1} \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$ est inversible dans l'anneau $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$, d'inverse lui-même (puisque $P(X)^2 = \bar{4}X^2 + \bar{4}X + \bar{1} = \bar{1}$), mais il n'est pas constant.

Définition-Proposition II.3: Anneau de polynôme intègre

Si K est un corps, l'anneau $K[X]$ est intègre. On note $K(X)$ son corps des fractions. Ses éléments sont les fractions rationnelles à coefficients dans K.

II.2 Polynômes en plusieurs indéterminées

On fixe un anneau commutatif A et n un entier strictement positif.

Définition II.4

Considérons l'ensemble des suites $(a_I)_{I\in\mathbb{N}^n}$ d'éléments de A dont tous les termes, sauf un nombre fini, sont 0_A. On le munit de l'addition terme à terme et de la multiplication suivante :

$$(a_I)_{I\in\mathbb{N}^n}(b_J)_{J\in\mathbb{N}^n} := \left(\sum_{I,J\in\mathbb{N}^n,\ I+J=K} a_I b_J\right)_{K\in\mathbb{N}^n}.$$

L'ensemble $A[X_1,\dots,X_n]$ muni de ces deux opérations est alors un anneau commutatif, appelé l'anneau des polynômes en n indéterminées à coefficients dans A.
Pour $i\in\{1,\dots,n\}$, on note X_i la suite dont le terme indexé par $I\in\mathbb{N}^n$ vaut 1_A si I est l'élément de $\mathbb{N}^n$ dont toutes les coordonnées sont nulles sauf la i-ième qui vaut 1 et 0_A sinon. On vérifie alors par récurrence que, pour $i_1,\dots,i_n\geqslant 0$, la suite $X_1^{i_1}\cdots X_n^{i_n}$ est celle dont le terme indexé par $I\in\mathbb{N}^n$ vaut 1_A si $I=(i_1,\dots,i_n)$ et 0_A sinon. Ainsi, si $P=(a_I)_{I\in\mathbb{N}^n}$ est un polynôme non nul, on a :

$$P=\sum_{I=(i_1,\dots,i_n)\in\mathbb{N}^n} a_I X_1^{i_1}\dots X_n^{i_n},$$

la somme étant ici finie. Cette écriture est unique.
On dit qu'un polynôme $P=\sum_{I=(i_1,\dots,i_n)\in\mathbb{N}^n} a_I X_1^{i_1}\cdots X_n^{i_n}$ est constant si $a_I=0$ pour $I\neq(0,\dots,0)$.

III Algèbres

Définition III.1: Algèbre

Soit A un anneau commutatif. Une A-algèbre (unitaire associative) est un quadruplet $(E,+,\times,\cdot)$, où $+$ et $\times$ (l'addition et la multiplication) sont des lois internes sur E et $\cdot$ est une loi externe $A\times E\to E$ telles que

- $(E,+,\times)$ est un anneau (unitaire) ;
- on a les relations

$$\forall a,b\in A,\ \forall x,y\in E,\quad 1_A\cdot x=x,\qquad (ab)\cdot x=a\cdot(b\cdot x),$$

$$a\cdot(x+y)=a\cdot x+a\cdot y,\qquad (a+b)\cdot x=a\cdot x+b\cdot x,$$

$$a\cdot(x\times y)=(a\cdot x)\times y=x\times(a\cdot y).$$

La A-algèbre $(E,+,\times,\cdot)$ est commutative si la multiplication de E est commutative.

Exemple III.1

1. Il est équivalent de se donner un anneau ou une $\mathbb{Z}$-algèbre.
2. Si A est un anneau commutatif, alors l'anneau $\mathcal{M}_n(A)$ muni de l'opération externe $a\cdot M:=aM$ pour $a\in A$ et $M\in\mathcal{M}_n(A)$ est une A-algèbre.
3. Si A est un anneau commutatif et n un entier naturel, alors $A[X_1,\dots,X_n]$, muni de l'opération externe $a\cdot P:=aP$ pour $a\in A$ et $P\in A[X_1,\dots,X_n]$, est une A-algèbre commutative.

IV Morphismes d'anneaux et d'algèbres

Définition IV.1: Morphisme d'anneaux, isomorphisme d'anneaux

Soient A et B deux anneaux. Une application $f : A \to B$ est appelée un morphisme d'anneaux si f est un morphisme de groupes $(A, +) \to (B, +)$ tel que :

$$f(1_A) = 1_B, \qquad \forall (a, a') \in A^2,\ f(aa') = f(a)f(a').$$

Un morphisme d'anneaux bijectif est appelé un isomorphisme. L'application réciproque est alors automatiquement un morphisme d'anneaux.

Exemple IV.1: Exemples de morphismes d'anneaux

1. Soit A un anneau. L'application $\mathbb{Z} \to A,\ n \mapsto n \cdot 1$ est l'unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ vers A.
2. Pour n un entier strictement positif, l'application

$$\begin{array}{rccc} \pi : & \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ & a & \mapsto & a \mod n \end{array}$$

   est un morphisme d'anneaux surjectif.
3. Soit A un anneau intègre de corps des fractions K_A. L'inclusion

$$\begin{array}{rccc} \iota : & A & \to & K_A \\ & a & \mapsto & \frac{a}{1_A} \end{array}$$

   est un morphisme d'anneaux.

Remarque IV.1

Soit A un anneau commutatif. Se donner une A-algèbre revient à se donner un anneau E et un morphisme d'anneaux $\rho : A \to E$ tel que :

$$\forall a \in A,\ \forall x \in E, \quad \rho(a) \times x = x \times \rho(a). \tag{1.1}$$

En effet, si E est une A-algèbre, on définit ρ par

$$\forall a \in A, \quad \rho(a) := a \cdot 1_E$$

et on a bien, pour $a \in A$ et $x \in E$:

$$(a \cdot 1_E) \times x = a \cdot (1_E \times x) = a \cdot x = a \cdot (x \times 1_E) = x \times (a \cdot 1_E).$$

Réciproquement, si E est un anneau muni d'un morphisme d'anneaux $\rho : A \to E$ vérifiant (1.1), on retrouve la multiplication externe par la formule

$$\forall a \in A,\ \forall x \in E, \quad a \cdot x := \rho(a) \times x.$$

Définition IV.2: Morphisme d'algèbres, isomorphisme d'algèbres

Soient A un anneau commutatif et B et C deux A-algèbres. Une application $f : B \to C$ est appelée un morphisme de A-algèbres si f est un morphisme d'anneaux $(B, +, \times) \to (C, +, \times)$ tel

que :

$$\forall a \in A,\ \forall b \in B, \quad f(ab) = af(b).$$

Un morphisme d'algèbres bijectif est appelé un isomorphisme. L'application réciproque est alors automatiquement un morphisme d'algèbres.

Exemple IV.2: Exemples d'algèbres

Soit A un anneau commutatif.

1. L'application envoyant $a \in A$ sur le polynôme constant égal à a dans $A[X_1, \ldots, X_n]$ est un morphisme de A-algèbres injectif.

2. On a des isomorphismes canoniques de A-algèbres :

$$A[X_1, \ldots, X_n] \cong (A[X_1])[X_2, \ldots, X_n] \cong (A[X_1, \ldots, X_{n-1}])[X_n].$$

   En appliquant la proposition sur les degrés de manière répétée, on en déduit que si l'anneau A est intègre, il en est de même de l'anneau $A[X_1, \ldots, X_n]$ et que ses unités sont celles de A.

3. Soit B une A-algèbre commutative. La A-algèbre $A[X_1, \ldots, X_n]$ a la propriété universelle suivante : étant donné $(b_1, \ldots, b_n) \in B^n$, il existe un unique morphisme de A-algèbres $\mathrm{ev}_{(b_1,\ldots,b_n)} : A[X_1, \ldots, X_n] \to B$ tel que $\mathrm{ev}_{(b_1,\ldots,b_n)}(X_i) = b_i$ pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$. Le morphisme $\mathrm{ev}_{(b_1,\ldots,b_n)}$ est défini par :

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{ev}_{(b_1,\ldots,b_n)} : & A[X_1, \ldots, X_n] & \to & B \\ & P & \mapsto & P(b_1, \ldots, b_n) \end{array}.$$

V Sous-anneaux et idéaux

Définition V.1: Sous-anneau

Soit A un anneau. Un sous-anneau de A est une partie B de A telle que les opérations $+$ et $\times$ de l'anneau A se restreignent à B de sorte que $(B, +, \times)$ soit un anneau ayant pour unité 1_A. Autrement dit :

$$\begin{cases} (B, +) \text{ est un sous-groupe de } (A, +) \\ \forall (b_1, b_2) \in B^2,\ b_1 b_2 \in B \\ 1_A \in B. \end{cases}$$

Exemple V.1: Exemples de sous-anneaux

1. L'anneau des entiers $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$. Le seul sous-anneau de $\mathbb{Z}$ est $\mathbb{Z}$.

2. Si A est un anneau commutatif, on peut le voir comme un sous-anneau de $A[X_1, \ldots, X_n]$ en l'identifiant aux polynômes constants.

3. Lorsque A est un sous-anneau d'un anneau commutatif B et S est une partie de B, on note $A[S]$ l'intersection de tous les sous-anneaux de B contenant A et S. C'est le plus petit de ces sous-anneaux, et on l'appelle le sous-anneau engendré par A et S. Ses éléments sont les éléments de B qui peuvent s'écrire sous la forme $P(s_1, ..., s_n)$ avec $s_1, ..., s_n \in S$ et $P \in A[X_1, ..., X_n]$.

4. Si $f : A \to B$ est un morphisme d'anneaux, alors l'image $\mathrm{im}(f)$ est un sous-anneau de B. Lorsque f est injectif, il induit un isomorphisme entre A et $\mathrm{im}(f)$, et on dit parfois qu'on peut identifier A à un sous-anneau de B.

5. Si $f : A \to B$ est un morphisme d'anneaux, le noyau $\ker(f) := \{a \in A \mid f(a) = 0_B\}$ n'est pas un sous-anneau de A en général.

On suppose désormais, et ce jusqu'à la fin du cours, que tous les anneaux sont commutatifs.

Définition V.2: Idéal

Soit A un anneau (commutatif). Un idéal de A est un sous-groupe I de $(A, +)$ tel que :

$$\forall a \in A,\ \forall i \in I, \quad ai \in I.$$

VI Divisibilité et arithmétique dans un anneau intègre

VII Idéaux premiers et maximaux

VIII Anneaux euclidiens

IX Anneaux factoriels

X Retour aux anneaux de polynômes

X.1 Racines d'un polynôme à une variable

X.2 Factoralité des anneaux de polynômes

X.3 Polynômes symétriques

XI Fractions rationnelles